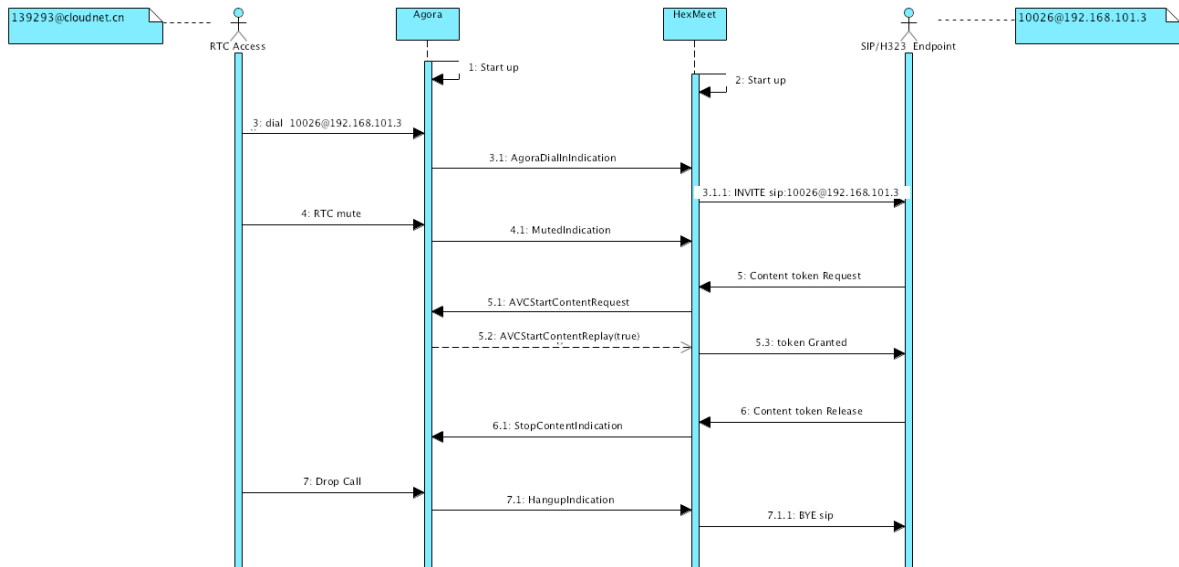


● 呼叫建立

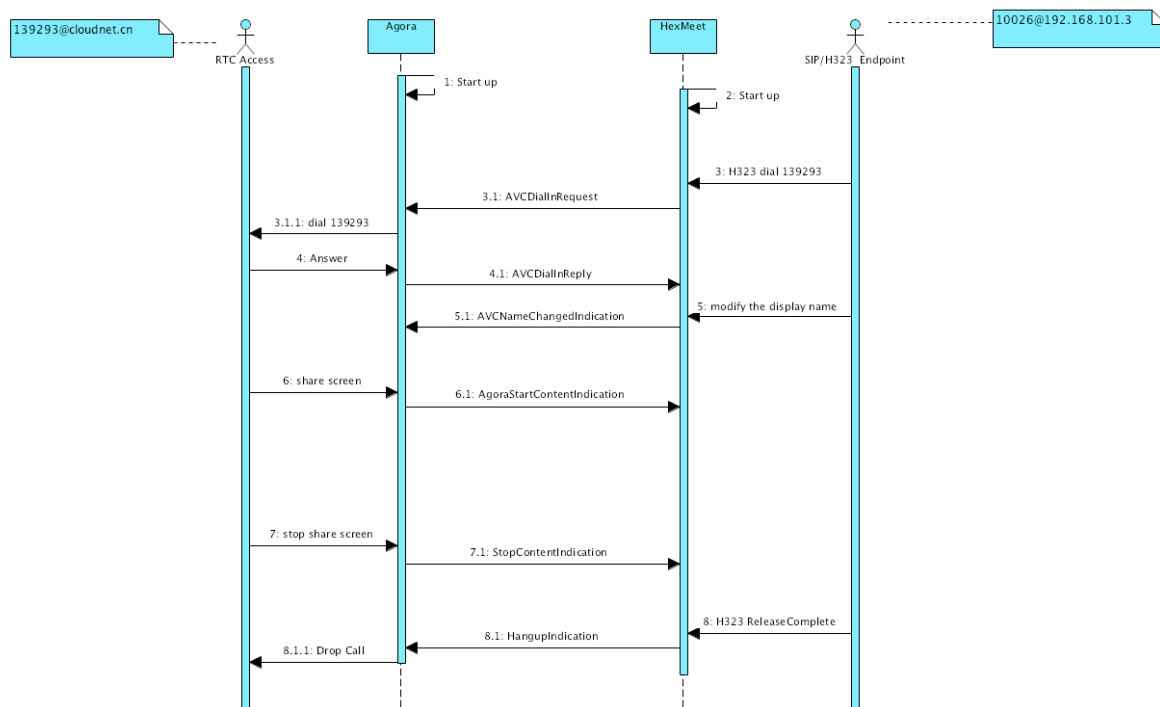
○ 呼叫方向从 Agora 到 HexMeet:



如上图示例所示，

- 1) 序号“3.1 AgoraDialIndication”是 Agora 准备好共享内存后，发送的 json 消息，通知 HexMeet 呼叫终端。
- 2) 当 RTC 终端的 mute 状态改变时，Agora 发送序号“4.1 MutedIndication”的 json 消息。
- 3) 当 AVC 终端发送双流时，需要得到发送双流的 token。HexMeet 在此时发送序号“5.1 AVCStartContentRequest”的 json 消息给 Agora。
- 4) RTC 终端可以接收双流，也可以拒绝接收双流。
 - a. 如果此时 RTC 终端可以接收双流，Agora 就回复序号“5.2 AVCStartContentReplay(accept=true)”的 json 消息。
 - i. 当 AVC 终端停止发送双流时，HexMeet 发送序号“6.1 StopContentIndication”的 json 消息。
 - b. 如果此时 RTC 终端拒绝接收双流，Agora 就回复“AVCStartContentReplay(accept=false)”的 json 消息。这样一来，也就没有后来的 HexMeet 发送的序号“6.1 StopContentIndication”的 json 消息。

○ 呼叫方向从 HexMeet 到 Agora:



如上图示例所示，

- 1) 序号“3.1 AVCDialInRequest”是 HexMeet 发送的 json 消息，通知 Agora 有新的呼叫准备接通，
- 2) Agora 准备好共享内存后，发送序号“4.1 AVCDialInReply”的 json 消息给 HexMeet。
- 3) AVC 终端的名称改变后，HexMeet 会发送序号“5.1 AVCNameChangedIndication”的 json 消息给 Agora。
- 4) 当 RTC 终端共享屏幕后，Agora 发送序号“6.1 AgoraStartContentIndication”的 json 消息给 HexMeet。这个消息默认成功，不需要回应。
- 5) 当 RTC 终端停止共享屏幕后，Agora 发送序号“7.1 StopContentIndication”的 json 消息给 HexMeet。

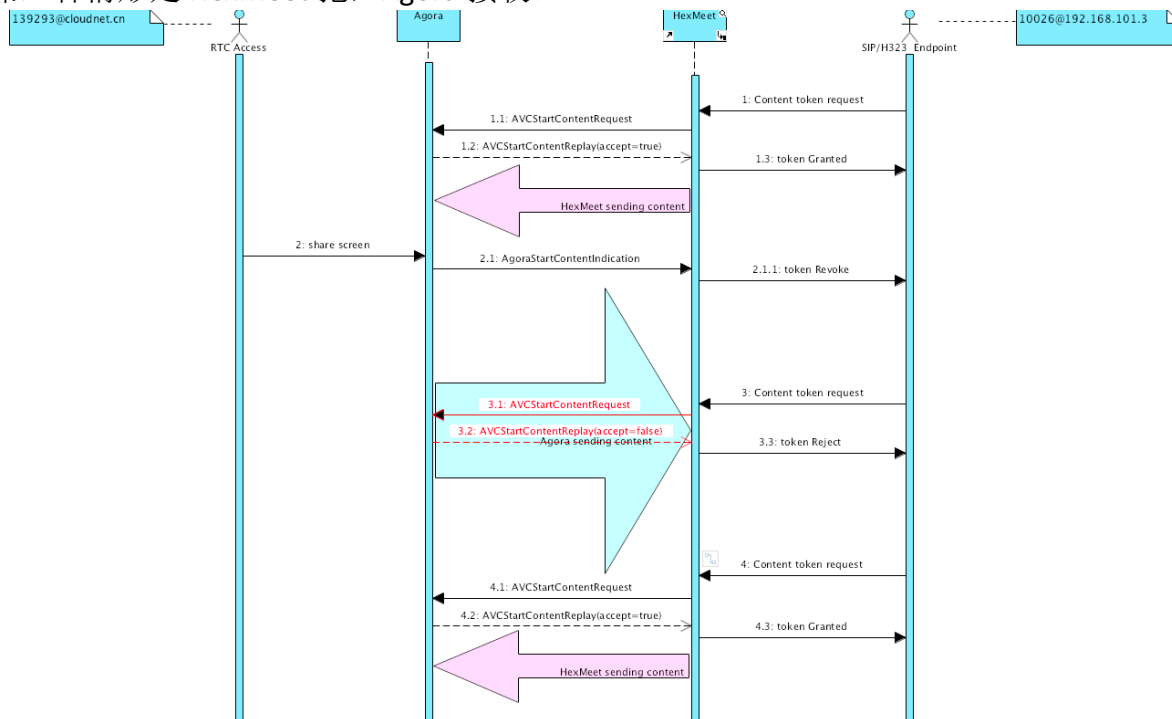
● 抢双流

抢双流的情形分三种情况，

第一种情形是 Agora 抢，HexMeet 接收。

第二种情形是 HexMeet 抢，Agora 拒绝接收，反而继续发送。

第三种情形是 HexMeet 抢，Agora 接收。



如上图示例所示，

- 1) 当 HexMeet 侧 AVC 终端正在发送双流的时候，如果 Agora 侧 RTC 终端想发送自己的屏幕，那么 Agora 就直接发送序号“2.1 AgoraStartContentIndication”的 json 消息给 HexMeet。此时，HexMeet 就会停止发送双流，改为接收 Agora 发送的双流。
- 2) 当 Agora 侧 RTC 终端正在发送双流的时候，如果 HexMeet 侧 AVC 终端想发送双流，那么 HexMeet 就发送序号“3.1 AVCStartContentRequest”的 json 消息给 Agora。
 - a. 如果此时 RTC 终端拒绝✗接收双流，还想继续发送屏幕，那么 Agora 就回复序号“3.2 AVCStartContentReplay(accept=false)”的 json 消息。这样一来，Agora 继续发送屏幕，HexMeet 继续接收双流。
 - b. 如果此时 RTC 终端可以接收双流，Agora 就回复序号“4.2 AVCStartContentReplay(accept=true)”的 json 消息。这样一来，Agora 就停止发送屏幕，转而接收 HexMeet 发送的双流。

• Json 消息

AgoraDialInIndication	Agora 发送	
AVCDialInRequest	HexMeet 发送	
AVCDialInReply	Agora 发送	对 AVCDialInRequest 的回应。
HangupIndication	双向	呼叫挂断。无论呼叫成功还是失败，每个 AgoraDialInIndication 必须有一个 HangupIndication 对应，每个 AVCDialInRequest 也必须有一个 HangupIndication 对应。
MutedIndication	双向	Toggle 静音。
AVCNameChangedIndication	HexMeet 发送	
AgoraStartContentIndication	Agora 发送	Agora 侧 RTC 终端发送双流
AVCStartContentRequest	HexMeet 发送	HexMeet 侧 AVC 终端发送双流
AVCStartContentReplay	Agora 发送	Agora 侧是否接收双流。
StopContentIndication	双向	本端停止双流。

• callId

每个呼叫都有一个 callId，只有 AgoraDialInIndication 和 AVCDialInRequest 才能通过 uuid 库创建新的 callId。其它的 json 消息必须从 AgoraDialInIndication 和 AVCDialInRequest 中获得 callId。

• Json 消息发送的格式

Json 消息是文本格式。在网络中用 TCP 发送给对端；并且在 Json 消息的开始处增加 8 个字节的消息头，第一个四字节是 magic 字节：0xaa,0xaa,0x55,0x55，第二个四字节是整个消息的长度： $\text{strlen}(\text{json}) + 4\text{bytes}(\text{magic}) + 4\text{bytes}(\text{length})$ ，用来定位消息的长度，big endian 格式；接下来就是 json 消息。

```

0                               1                               2                               3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|                               4 bytes of magic: 0xaa, 0xaa, 0x55, 0x55                               |
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|       4 bytes of total length: strlen(json message) + 8 bytes       |
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|                                                                           |
+                               one json message                               |
|                               ....                               |
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
```